www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

TAMIL NADU GOVERNMENT MODEL SCHOOLS
தமிழ்நாடு அரசு மாதிரிப் பள்ளிகள்
QUARTERLY EXAMINATION – காலாண்டுத் தேர்வு
September -2026
XII – PHYSICS – இயற்பியல்

Date: 21.09.2026

12th-Physics

மொத்த மதிப்பெண் : 70
காலம் : 3.00 மணி

I. Choose the correct answer. Answer All. 15 X 1=15

1. Two charges 20 C and -20 C are separated from each other by a distance of 2 cm. The magnitude of electric dipole moment is
20 C மற்றும் -20 C என்ற இரு மின்னூட்டங்கள் 2 செ.மீ தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் மின் இருமுனை திருப்புத்திறனின் எண்மதிப்பு
a) 0 b) 0.2 cm c) 0.4 cm d) 0.8 cm

2. Which charge configuration produces a uniform electric field?
a) point charge b) uniformly charged infinite line
c) uniformly charged infinite plane d) uniformly charged spherical shell
பின்வரும் மின் துகள் நிலையமைப்புகளில் எது சீரான மின்புலத்தை உருவாக்கும் ?
a) புள்ளி மின்துகள்
b) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா கம்பி
c) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா சமதளம்
d) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற கோளக் கூடு

3. Force between two-point charges q_1 and q_2 placed in vacuum at 'r' cm apart is F. Force between them when placed in a medium having dielectric K = 5 at r/5 cm apart will be
'r' செ.மீ இடைவெளியில் உள்ள இரண்டு புள்ளி மின்னூட்டங்கள் q_1 and q_2 இடையேயான விசை F ஆகும். இவை மின்காப்பு மாறிலி K = 5 கொண்ட ஊடகத்தில் r/5 செ.மீ இடைவெளியில் வைக்கப்படும் போது அவற்றிற்கு இடையேயான விசை
a) F/25 b) 5F c) F/5 d) 25 F

4. The length of a conductor is doubled and its radius is halved, its specific resistance is
a) unchanged b) halved c) doubled d) Quadrupled
ஒரு கடத்தியின் நீளம் இரட்டிப்பாக்கப்பட்டு அதன் ஆரம் பாதியாகக் குறைக்கப்படும் போது அதன் தன்மின்தடை
a) மாறாமல் இருக்கும் b) பாதியாக குறைக்கப்படுகிறது
c) இரட்டிப்பாகிறது d) நான்கு மடங்காக குறைக்கப்படுகிறது

5. The value of internal resistance of an ideal cell is
a) zero b) 0.5 Ω c) 1Ω d) infinity
ஒரு நல்லியல்பு மின்கலத்தின் அகமின்தடை மதிப்பு
a) சுழி b) 0.5 Ω c) 1Ω d) முடிவிலாதது

6. In Joule's heating law, when R and t are constant, if the H is taken along the y axis and I^2 along the x axis, the graph is
a) straight line b) parabola c) circle d) ellipse

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

ஜூலின் வெப்ப் விதியில், R மற்றும் t மாறிலிகளாக உள்ளது. H-ஐ y அச்சிலும் I^2-ஐ X அச்சிலும் கொண்டு வரையப்பட்ட வரைபடம் ஒரு

a) நேர்க்கோடு b) பரவளையம் c) வட்டம் d) நீள்வட்டம்

7. Which of the following substances have tendency to move from stronger to the weaker part of the external magnetic field?

a) Paramagnetic b) Diamagnetic c) Ferromagnetic d) All of these

பின்வரும் பொருட்களில் எவை, வெளிப்புற காந்தப்புலத்தின் வலுவான பகுதியிலிருந்து பலவீனமான பகுதிக்குச் செல்லும் தன்மை கொண்டவை ?

a) பாரா காந்தப் பொருட்கள் b) டயா காந்த பொருட்கள்

c) ஃபெரோ காந்த பொருட்கள் d) இவை அனைத்தும்

8. A copper coil of 100 turns, radius 8 $x10^{-2}$ m carries a current of 0.40 A. Magnitude of magnetic field at the center of coil is

100 சுற்றுகள் கொண்ட , ஆரம் 8 x 10^{-2} m உடைய ஒரு தாமிரச்சுருள் 0.40 A மின்னோட்டத்தை கடத்துகிறது. சுருளின் மையத்தில் காந்தப்புலத்தின் மதிப்பு எவ்வளவு?

a) 3.1 x 10^{-3} T b) 3.1 x 10^{-2} T c) 3.1 x 10^{-4} T d) 3.1 x 10^{-7} T

9. In a series resonant RLC circuit, the voltage across 100 Ω resistor is 40 V. The resonant frequency ω is 250 rad / s. If the value of C is 4 μF, then the voltage across L is

ஒரு தொடர் RLC சுற்றில், 100 Ω மின் தடைக்குக் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு 40 V ஆகும். ஒத்ததிர்வு அதிர்வெண் ω ஆனது 250 rad / s. C இன் மதிப்பு 4 μF எனில் L க்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு.

a) 600 V b) 4000 V c) 400 V d) 1 V

10. A straight solenoid of length 1m has 5000 turns in the primary and 200 turns in the secondary. If the area of cross section is 4 $x10^{-4}$ m^2, the mutual inductance will be

1m நீளம் கொண்ட ஒரு வரிசுருளில், முதன்மைச் சுருளில் 5000 சுற்றுகளும் இரண்டாம் சுருளில் 200 சுற்றுகளும் உள்ளன. குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பு 4 x 10^{-4} m^2 எனில், பரிமாற்று மின்தூண்டல்

a) 503 H b) 503 mH c) 5.03 $x10^{-4}$ H d) 5.03 H

11. In an ac circuit, peak value of voltage is 423 V. Its effective voltage is

ஒரு மாறுதிசை மின்சுற்றில், மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் பெரும மதிப்பு 423 வோல்ட் எனில் மின்னழுத்தத்தின் பயனுறு மதிப்பு

a) 400 V b) 323 V c) 300 V d) 340 V

12. The power factor is equal to one for a

a) pure resistor b) pure inductor c) pure capacitor d) Both b and c

திறன் காரணி ஒன்றுக்குச் சமமாக இருப்பது

a) தூய மின்தடைக்கு b) தூய மின்தூண்டிக்கு c) தூய மின்தேக்கிக்கு d) b மற்றும் c இரண்டும்

13. If the amplitude of the magnetic field is 3 × 10^{-6} T, then amplitude of the electric field for electromagnetic waves is

மின் காந்த அலை ஒன்றின் காந்தப்புலத்தின் எண்மதிப்பு 3 × 10^{-6} T எனில், அதன் மின்புலத்தின் மதிப்பு என்ன?

a) 100 V m^{-1} b) 300 V m^{-1} c) 600 V m^{-1} d) 900 V m^{-1}

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

14. λ_v, λ_x and λ_m represents the wavelengths of visible light, X – rays and microwaves respectively, then
λ_v, λ_x மற்றும் λ_m என்பன முறையே கண்ணுறு ஒளி, X கதிர் மற்றும் மைக்ரோ அலைகளின் அலைநீளம் எனில்
a) $\lambda_m > \lambda_x > \lambda_v$ b) $\lambda_m > \lambda_v > \lambda_x$ c) $\lambda_v > \lambda_x > \lambda_m$ d) $\lambda_v > \lambda_m > \lambda_x$

15. Which one of them is used to produce a propagating electromagnetic wave?
a) an accelerating charge b) a charge moving at constant velocity
c) a stationary charge d) an uncharged particle
பின்வருவனவற்றுள் எது மின்காந்த அலையை உருவாக்கப் பயன்படுகிறது?
a) முடுக்கவிக்கப்பட்ட மின்துகள் b) சீரான திசைவேகத்தில் இயங்கும் மின்துகள்
c) ஓய்வுநிலையிலுள்ள மின்துகள் d) மின்னூட்டமற்ற ஒரு துகள்

II. Answer any six questions. Question No.18 Compulsory **6 × 2 = 12**

16. An electric dipole with dipole moment 4×10^{-9} C m is aligned at 60° with the direction of a uniform electric field of magnitude 5×10^4 N C^{-1}. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole.
5×10^4 N C^{-1} எண்மதிப்பு கொண்ட சீரான மின் புலத்துடன் 4×10^{-9} C m, மின் இருமுனை திருப்புத்திறன் கொண்ட மின் இருமுனையானது 60° கோணத்தில் அமைந்துள்ளது. மின் இருமுனை மீதான திருப்பு விசையின் எண்மதிப்பைக் கண்டறிக.

17. What is corona discharge?
ஒளிவட்ட மின்னிறக்கம் என்றால் என்ன?

18. A copper wire of cross-sectional are 0.5 mm^2 carries a current of 0.2 A. If the free electron density of copper is 8.4×10^{28} m^{-3} then compute the drift velocity of free electrons.
0.5 mm^2 குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு கொண்ட தாமிரக்கம்பியில், 0.2 A அளவுள்ள மின்னோட்டம் பாய்கிறது. அத்தாமிரக் கம்பியில் உள்ள கட்டுறா எலக்ட்ரான்களின் அடர்த்தி 8.4×10^{28} m^{-3} எனில் இக்கட்டுறா எலக்ட்ரான்களின் இழுப்புத் திசைவேகத்தை கணக்கிடுக.

19. State Joule's law of heating.
ஜூலின் வெப்ப விதியைக் கூறுக.

20. State Biot-Savart's law.
பயட் – சாவர்ட் விதியைக் கூறுக.

21. The primary and secondary coils of a transformer have 50 and 1500 turns respectively. If the magnetic flux ϕ linked with primary coil is given by $\phi = \phi_0 + 4t$. Where ϕ_0 is a constant and t is time in second. Calculate the output voltage across the secondary coil.
ஒரு மின்மாற்றியின் முதன்மை மற்றும் துணைச்சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை முறையே 50 மற்றும் 1500 ஆகும். முதன்மை சுருளுடன் இணைந்த காந்தப் பாய மதிப்பு $\phi = \phi_0 + 4t$ இதில் ϕ_0 என்பது மாறிலி மற்றும் t என்பது வினாடிகளில் நேரம் எனில் துணைச்சுற்றில் வெளியீடு மின்னழுத்தத்தின் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

22. Give the principle of AC generator.
மாறுதிசை மின்னோட்ட மின்னியற்றியின் தத்துவத்தைக் கூறுக.

23. Define electric resonance.
மின் ஒத்ததிர்வு – வரையறு.

24. The electromagnetic waves travels in a medium at a speed of 2.0×10^8 m/s. The relative permeability of the medium is 1.0. Calculate the relative permittivity of the medium.
மின்காந்த அலைகள் ஒரு ஊடகத்தில் 2.0×10^8 m/s வேகத்தில் செல்கின்றன. ஊடகத்தின் ஒப்புமை உட்புகுதிறன் 1.0 எனில் ஊடகத்தின் ஒப்புமை விடுதிறனைக் கணக்கிடுக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

III. Answer any six questions.Question No.32 Compulsory $6 \times 3 = 18$

25. Obtain Gauss law from Coulomb's law.
கூலும் விதியிலிருந்து காஸ் விதியை பெறுக.

26. Three capacitors each of capacitance 1μF are connected in parallel. To this combination a fourth capacitor of capacitance 1μF is connected in series. Calculate the resultant capacitance of the system.
1μF மின்தேக்குத்திறன் கொண்ட மூன்று மின்தேக்கிகள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த இணைப்புடன் 1μF மின்தேக்குத்திறன் கொண்ட நான்காவது மின்தேக்கி தொடராக இணைக்கப்பட்டால் இந்த அமைப்பின் தொகுபயன் மின்தேக்குத் திறனைக் கணக்கிடுக.

27. The current in the conductor varies with time t as $I = 2t + 3t^2$ where I is in ampere and t in seconds. Calculate the electric charge following through a section of the conductor during t = 2 sec to t = 3 sec.
காலத்தைப் பொறுத்து கடத்தியில் பாயும் மின்னோட்டம் $I = 2t + 3t^2$ ஆகும். இங்கு I ஆம்பியரிலும் t வினாடியிலும் உள்ளது. t = 2 வினாடி மற்றும் t = 3 வினாடி கால இடைவெளியில் கடத்தியின் குறுக்கே பாயும் மின்னூட்டத்தை கணக்கிடுக.

28. State and explain Kirchhoff 's rules.
கிர்க்காஃப்பின் விதிகளைக் கூறுக.

29. Give the properties of dia, para and ferro magnetic materials.
டயா, பாரா மற்றும் பெர்ரோ காந்தப் பொருள்களின் பண்புகளைக் கூறுக?

30. How is a galvanometer converted into (i) an ammeter (ii) a voltmeter?
கால்வனா மீட்டர் ஒன்றை அம்மீட்டர் மற்றும் வோல்ட் மீட்டராக எவ்வாறு மாற்றுவது?

31. Mention the ways of producing induced emf.
தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையை உருவாக்கும் வழிகளைக் கூறுக.

32. A 500 μH inductor, $\frac{80}{\pi^2}$ pF capacitor and a 628 ohm resistor are connected to form a series RLC circuit. Calculate the resonant frequency and Q – factor of this circuit at resonance.
500 μH மின்தூண்டி , $\frac{80}{\pi^2}$ pF மின்தேக்கி மற்றும் 628 ohm மின் தடை ஆகியவை இணைக்கப்பட்டு தொடர் RLC சுற்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றின் ஒத்ததிர்வு அதிர்வெண் மற்றும் ஒத்ததிர்வில் Q காரணியைக் கணக்கிடுக.

33. Write down the properties of electromagnetic waves.
மின்காந்த அலைகளின் பண்புகளைக் கூறு.

IV. Answer All Questions $5 \times 5 = 25$

34. Obtain the expression for electric field due to a uniformly charged spherical shell.
மின்னூட்டம் சீராகப் பெற்ற ஒரு கோளக் கூட்டினால் ஏற்படும் மின்புலத்திற்கான சமன்பாட்டைத் தருவிக்க. **(OR)**
Explain in detail the construction and working of a Van de Graff generator.
வான்டி கிராப் இயற்றியின் அமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதத்தை விரிவாக விளக்கவும்.

35. Obtain the condition for bridge balance in Wheatstone's bridge.
வீட்ஸ்டோன் சமன் சுற்றில் சமன் செய் நிலைக்கான நிபந்தனையைப் பெறுக. **(OR)**
How the emf of two cells are compared using potentiometer?
மின்னழுத்தமானியை பயன்படுத்தி இரு மின்கலங்களின் மின்னியக்கு விசைக்கு எவ்வாறு ஒப்பிடப்படுகின்றன?

36. Derive the expression for the force between two parallel, current-carrying conductors.
மின்னோட்டம் பாயும் இரு இணைக்கடத்திகளுக்கு இடையே உருவாகும் விசைக்கான கோவையைத் தருவி. **(OR)**
Discuss the working of cyclotron in detail.
சைக்ளோட்ரான் இயங்கும் முறையை விரிவாக விளக்கவும்.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

37. Explain the construction and working of transformer.
மின்மாற்றியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை விளக்குக. **(OR)**
Find out the phase relationship between voltage and current in a pure inductive circuit.
மின் தூண்டிச்சுற்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இவை சார் உள்ள கட்டத்தொடர்பைக் காண்க.

38. Write down Maxwell equations in integral form.
மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளை தொகை நுண்கணித வடிவில் எழுதுக. **(OR)**
Explain the types of absorption spectrum.
உட்கவர் நிறமாலையின் வகைகளை விளக்கவும்.

www.Padasalai.Net

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com